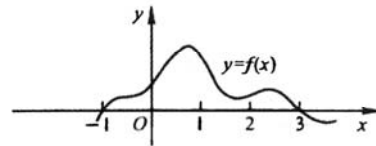


二. 填空题:

1. 设曲线 $y = \left(\frac{x-a}{x}\right)^x$ 的水平渐近线为 $y = e$, 则常数 $a =$ _____
2. 定积分 $\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} (e^x - e^{-x} + 1) dx =$ _____ .
3. 已知 $f'(x) = \frac{1}{x(1+2\ln x)}$, 且 $f(1) = 1$, 则 $f(x) =$ _____ .
4. 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数, $y = f(x)$ 的图形如右图所示, 则定积分 $\int_{-1}^3 f''(x) dx$ _____ . (选填 “ >0 ”, “ <0 ” 或 “ $=0$ ”)



5. 设 $f(x^2-1) = \ln \frac{x^2}{x^2-2}$, 且 $f[\varphi(x)] = \ln x$, 则 $\int \varphi(x) dx =$ _____ .

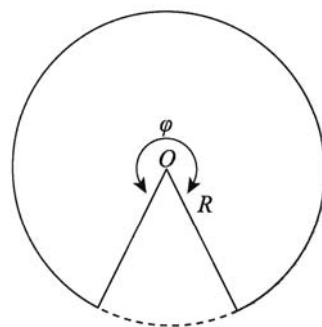
三. 解下列各题:

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{\cos x}^1 t \ln t dt}{\arctan x^4}$.

2. 讨论方程 $\ln x = ax (a > 0)$ 有几个实根?

3. 计算定积分 $\int_0^a x^2 \sqrt{a^2 - x^2} dx$ ($a > 0$).

4. 从一块半径为 R 的圆铁片上挖去一个扇形做成一个漏斗（如图），问留下的扇形的圆心角 φ 取多大时，做成的漏斗的容积最大？



四. 解下列各题:

1. 设 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的原函数, 且当 $x \geq 0$ 时, $f(x)F(x) = xe^x$. 已知 $F(0) = 1, F(x) > 0$, 试求 $f(x)$.

2. 求摆线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t), \end{cases}$ 的一拱 ($0 \leq t \leq 2\pi$), 直线 $y = 0$ 所围成图形绕直线 $y = 2a$ 旋转一周所成立体的体积.

3. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ ($a > 0$) 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b) = 1$. 证明:

$\exists \xi, \eta \in (a, b)$, 使得 $\left(\frac{\eta}{\xi}\right)^{n-1} = f(\xi) + \frac{\xi}{n} f'(\xi)$, 其中 $n \geq 1$ 为正整数.